

АСЭ
РОСАТОМ

Современные технологии сборки, линтинга и роутинга во фронтенд-приложениях

Vite · Oxidation Compiler · TanStack Router

Лекция 1

Vite: современный сборщик

Зачем: старые сборщики собирают весь проект в бандл перед стартом — время запуска растёт с кодовой базой.

- **Идея Vite:**
- **• Dev-сервер отдаёт ES-модули по запросу, без предварительной сборки**
- **• node_modules предсобираются один раз через esbuild (CommonJS → ESM)**

• Правка модуля инвалидирует только его цепочку

• Продакшен: Rollup/Rolldown + minify + tree-shaking

Два режима: dev (ESM, мгновенный старт) и build (готовый бандл).

vite.config.ts: ключевые опции

АСЭ
РОСАТОМ

- root — папка с index.html
- base — префикс путей и BASE_URL
- publicDir — статика, копируется в dist
- define — замена идентификаторов на этапе сборки (строки через JSON.stringify)
- envDir / envPrefix — откуда и с каким префиксом грузить .env
- resolve.alias — короткие импорты (@/)
- resolve.extensions — порядок расширений
- server.port (5173), strictPort, https, open, cors, forwardConsole
- server.proxy — перенаправление на бэкенд, обход CORS

Конфиг может быть функцией: defineConfig(({ command, mode }) => ({ ... }))

loadEnv(mode, root, prefix) читает .env вручную.

Env-переменные и режимы

- • В клиент попадают только переменные с префиксом VITE_
- • Кастомные всегда string, встроенные DEV/PROD/SSR — boolean
- • Порядок загрузки: .env.[mode].local → .env.[mode] → .env.local → .env
- • Типизация в src/vite-env.d.ts через ImportMetaEnv
- • Ассеты: import imgUrl from './img.png' → URL с хешем; public/ — как есть
- • Pre-bundling: результат в node_modules/.vite, сброс через vite --force
- • HMR: граф модулей, Fast Refresh, import.meta.hot.accept()

Vite+: единый toolchain



АСЭ
РОСАТОМ

vp заменяет набор инструментов: dev, build, lint, fmt, test, run.

Конфиг остаётся vite.config.ts.

- **vp add/remove/update, vpx (аналог npx)**
- **vp lint = Oxlint (Rust), vp fmt = Oxfmt (Rust)**
- **vp check = форматирование + линтинг + типы за один проход**
- **vp staged — проверка только изменённых файлов (pre-commit)**
- **vp hooks enable/disable/status, скрипты в .vite-hooks**
- **run.tasks с dependsOn и кешированием**
- **CI: voidzero-dev/setup-vp**
- **Vite+ использует Oxc (Oxidation Compiler)**

Oxc: Oxidation Compiler

АСЭ
РОСАТОМ

Набор высокопроизводительных инструментов для JS/TS на Rust.
Часть видения VoidZero: единый toolchain.

Включает:
- **Oxlint — линтер, совместимый с ESLint (tsgo = TypeScript 7)**
- **Oxfmt — форматтер, совместимый с Prettier**
- **Parser, Transformer, Minifier, Resolver, TS Runner**

Oxc питает Rolldown — бандлер Vite 8.
Все инструменты делят общие компоненты — меньше дублирования.
Конфиг линтера/форматтера — в vite.config.ts (lint, fmt), а не в отдельных файлах.

TanStack Router: зачем

АСЭ
РОСАТОМ

- 100% выведенный TypeScript: пути, params, search, контекст
- Типобезопасная навигация: Link, useNavigate, useParams, useSearch
- Встроенный SWR-кеш для loader'ов
- JSON-first search params — состояние в URL
- Файловая и кодовая маршрутизация одновременно

URL — это state manager, а не просто строка.

Типобезопасность:

- Register связывает типы роутера с хуками
- Route.useParams() / Route.useSearch() типизированы
- useNavigate({ from: Route.fullPath }) — подсказка контекста
- strict: false для общих компонентов

TanStack Router: маршруты и данные

АСЭ
РОСАТОМ

Файловая маршрутизация: именование файлов ($param, $.tsx, {-$param}, _layout, non-nested _suffix, группы (), исключение -).

Search params: JSON-first, validateSearch, Zod (zodValidator, fallback), Valibot/ArkType/Effect, middlewares (retain/strip).

Data loading: loader, useLoaderData, loaderDeps (ключ кеша), staleTime, gcTime, shouldReload, beforeLoad (auth), pendingComponent, errorComponent, AbortController.

Интеграция с TanStack Query: ensureQueryData в loader, QueryClient через контекст.

Итог: Vite (сборка) + Oxc (lint/fmt) + TanStack Router (роутинг) — единый стек с одним конфигом.